

Es gibt keine eindeutige Lösung

Jede Gruppe legt eigene Maße fest und erhält andere Zahlen. Bewertet wird nicht das Ergebnis, sondern: realistische Maße, richtig aufgestellte Bedingungen, durchgeführte Probe, nachvollziehbarer Weg.

Unten steht **ein** durchgerechnetes Beispiel als Vergleichsmaßstab.

Beispielhafte Maße einer Gruppe

1 Längeneinheit = 1 m. Der Ursprung liegt am Fuß des Kettenlifts.

Abschnitt	Funktion	Bereich	Begründung
1 Kettenlift	$g(x) = 0,8x$	$0 \leq x \leq 50$	40 m hoch, Steigung 0,8 ($\approx 39^\circ$) – für einen Kettenlift üblich
2 Kuppe	$a(x) = ?$	$50 \leq x \leq 90$	gesucht
3 Talfahrt	$p(x) = 0,04(x - 110)^2 + 4$	$90 \leq x \leq 110$	Scheitel bei (110 4), dort waagrecht
4 Bremsstrecke	$k(x) = 4$	$x \geq 110$	schließt im Scheitel an, also automatisch knickfrei

Werte an den Nahtstellen

$$g(50) = 40 \quad g'(50) = 0,8 \quad g''(50) = 0 \quad | \quad p(90) = 20 \quad p'(90) = -1,6 \quad p''(90) = 0,08$$

Aufgabe 2 Stufe 1 – sprung- und knickfrei

Zwei Nahtstellen mit je zwei Bedingungen ergeben **vier** Gleichungen → Ansatz 3. Grades.

Bedingung in Worten	Gleichung
Bei $x = 50$ kein Sprung	$a(50) = 40$
Bei $x = 50$ kein Knick	$a'(50) = 0,8$
Bei $x = 90$ kein Sprung	$a(90) = 20$
Bei $x = 90$ kein Knick	$a'(90) = -1,6$

Tipp: Ursprung verschieben

Mit $u = x - 50$ liegt die erste Nahtstelle bei $u = 0$. Dann liefern die ersten beiden Bedingungen sofort $d = 40$ und $c = 0,8$ – es bleibt ein 2×2 -System. Wer direkt mit x rechnet, kommt mit dem CAS ebenso zum Ziel.

ERGEBNIS STUFE 1

$$a(u) = 0,000125 u^3 - 0,0375 u^2 + 0,8 u + 40 \quad \text{mit } u = x - 50$$

$$a(x) = 0,000125 x^3 - 0,05625 x^2 + 5,4875 x - 109,375 \quad \text{für } 50 \leq x \leq 90$$

Probe

$$a(50) = 40 = g(50) \quad \checkmark \quad a'(50) = 0,8 = g'(50) \quad \checkmark$$

$$a(90) = 20 = p(90) \quad \checkmark \quad a'(90) = -1,6 = p'(90) \quad \checkmark$$

Lösung: Trassierung einer Achterbahn

Vertiefung der Differentialrechnung · Trassierung

Aufgabe 3 Stufe 2 – zusätzlich Krümmungsruckfrei

Jetzt kommt an jeder Nahtstelle die zweite Ableitung dazu: **sechs** Gleichungen → Ansatz 5. Grades.

Der Kettenlift ist eine Gerade, dort ist die Krümmung null. Die Talfahrt ist eine Parabel mit $p''(x) = 0,08$.

Bedingung in Worten	Gleichung
die vier Bedingungen aus Stufe 1	wie oben
Bei $x = 50$ kein Krümmungsruck	$b''(50) = 0$
Bei $x = 90$ kein Krümmungsruck	$b''(90) = 0,08$

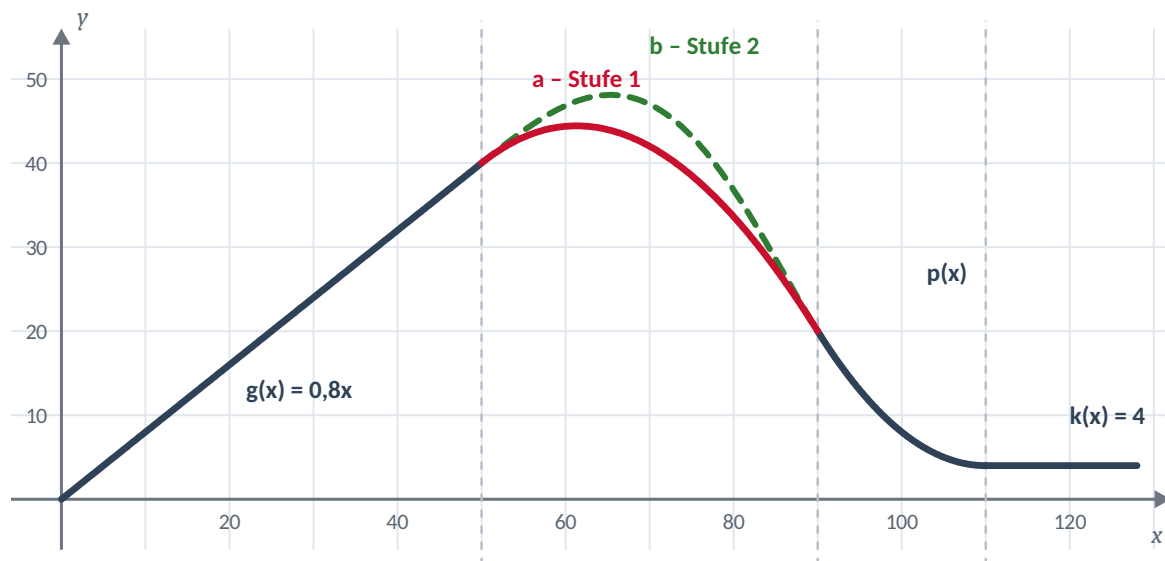
ERGEBNIS STUFE 2

$$b(u) = 0,000000390625 u^5 - 0,0000078125 u^4 - 0,001125 u^3 + 0,8 u + 40$$

$$\text{als Brüche: } b(u) = u^5/2560000 - u^4/128000 - 9u^3/8000 + 0,8u + 40 \quad \text{mit } u = x - 50$$

Probe

$$b(0) = 40 \checkmark \quad b'(0) = 0,8 \checkmark \quad b''(0) = 0 \checkmark \quad | \quad b(40) = 20 \checkmark \quad b'(40) = -1,6 \checkmark \quad b''(40) = 0,08 \checkmark$$



Beide Lösungen im Vergleich. Stufe 2 (grün) baut eine höhere, längere Kuppe.

Gesprächsanlässe für die Präsentation

Höchster Punkt: Die Kuppe liegt bei Stufe 1 rund 4 m über dem Ende des Kettenlifts (bei $x \approx 61$, Höhe ≈ 44 m), bei Stufe 2 rund 8 m (Höhe ≈ 48 m). Das ist realistisch: Die Kette reicht bis zum Scheitel, erst dort wird der Wagen freigegeben.

Preis der Stufe 2: Der komfortablere Übergang braucht eine höhere Kuppe, also mehr Stahl – Komfort gegen Kosten.

Vierter Abschnitt: Die Talfahrt endet in ihrem Scheitel, deshalb schließt die Bremsstrecke ohne Rechnung knickfrei an. Lassen Sie das nachprüfen – es kostet nur eine Zeile.

Häufige Fehler beim Rundgang

Zu wenige Bedingungen: Pro Nahtstelle wird nur eine aufgestellt. Dann ist das System unterbestimmt – das CAS liefert eine Lösungsschar statt Zahlen.

Verwechslung: $p'(90)$ wird mit $p(90)$ gleichgesetzt. Die Ableitung der Nachbarfunktion muss erst gebildet werden.

Unrealistische Maße: Lifthöhen unter 10 m oder über 150 m.

Falscher Grad: Bei Stufe 2 wird weiter mit einem kubischen Ansatz gerechnet. Sechs Bedingungen brauchen sechs Parameter.

Woran Sie eine gute Gruppenlösung erkennen

Die Maße sind genannt **und** begründet – nicht einfach gesetzt.

Zu jeder Gleichung steht, aus welcher Bedingung sie stammt.

Die Probe ist durchgeführt und aufgeschrieben, nicht nur behauptet.

Die Gruppe kann sagen, warum der Ansatz genau diesen Grad hat.